

Manufacturing ERP

Hệ thống quản trị sản xuất và tồn kho

Tài liệu mô tả dự án dành cho giảng viên và thành viên trong team, tổng hợp theo trạng thái triển khai hiện tại của source code.

Nhóm dự án: Manufacturing ERP Capstone

Phiên bản tài liệu: Project overview sau các phase Inventory, BOM, Work Order, MRP và Purchasing v1

Mục đích: Giải thích bài toán, phạm vi hệ thống, luồng nghiệp vụ, module đã có, điểm còn thiếu và hướng phát triển tiếp theo.

1. Tóm tắt dự án

Manufacturing ERP là hệ thống backend mô phỏng quy trình quản trị sản xuất trong doanh nghiệp: quản lý danh mục vật tư, kho, BOM, nhu cầu sản xuất, MRP, lệnh sản xuất, xuất vật tư, theo dõi WIP, nhập thành phẩm, mua hàng và báo cáo sai lệch.

Hệ thống không chỉ lưu dữ liệu master mà còn mô hình hóa luồng nghiệp vụ từ lúc phát sinh nhu cầu đến lúc sản phẩm hoàn thành hoặc vật tư được mua về kho. Trọng tâm của dự án là chứng minh cách một ERP sản xuất kiểm soát tồn kho, vật tư, lệnh sản xuất và trace lịch sử giao dịch.

Thông điệp chính khi thuyết trình: Dự án hiện tại đã bám sát core flow của ERP sản xuất ở mức MVP: Demand -> MRP -> Work Order/Purchasing -> Inventory Movement -> WIP/Receipt -> Variance. Các phần nâng cao như Sales Order, MPS, Routing, MES, Quality, OEE và Costing được xác định là roadmap mở rộng.

2. Bài toán nghiệp vụ

Trong sản xuất, doanh nghiệp cần trả lời liên tục các câu hỏi:

- Cần sản xuất hoặc mua vật tư nào, số lượng bao nhiêu?
- Tồn kho hiện tại có đủ đáp ứng nhu cầu không?
- BOM của thành phẩm cần những nguyên vật liệu nào?
- Vật tư đã được giữ chỗ, đã xuất vào sản xuất, hay vẫn còn trong kho?
- Lệnh sản xuất đã hoàn thành bao nhiêu, phát sinh scrap/rework bao nhiêu?
- Kế hoạch và thực tế lệch nhau thế nào?

Nếu không có hệ thống ERP, các dữ liệu này thường bị phân tán trên Excel, phiếu kho, giấy tờ sản xuất hoặc ghi nhận thủ công. Dự án giải quyết bằng cách số hóa các chứng từ và dùng database làm nguồn dữ liệu tập trung.

3. Phạm vi hiện tại

Nhóm chức năng	Trạng thái	Mô tả ngắn
Authentication / Security	Đã có	Login, logout, refresh token, JWT, Redis token store, rate limiting.
Dynamic RBAC	Đã có	Role, permission, access scope, assignment theo company/plant/warehouse.
Organization	Đã có	Company, plant, warehouse.
Inventory	Đã có	Item, lot, stock balance, stock movement, receive/issue/adjust, reserved quantity.
BOM	Đã có	BOM header/line, active BOM, BOM tree, circular check.
Planning / MRP	Đã có	Planning demand, MRP run, requirement lines, supply suggestions.
Work Order	Đã có	Create, update draft, release, cancel, complete theo output.
Manufacturing Execution	Đã có	Material reservation, material issue, WIP transaction, production receipt, variance.
Purchasing	Đã có v1	Supplier, item supplier, purchase requisition, purchase order, goods receipt.
Reporting	Cơ bản	Inventory dashboard, low stock/reorder alert, work order variance.
Sales Order / MPS	Chưa có	Hiện demand đầu vào dùng Planning Demand thủ công.
MES / Routing / Quality / OEE / Costing	Chưa có	Được xác định là các phase mở rộng sau MVP.

4. Kiến trúc tổng quan

Dự án được thiết kế theo hướng modular monolith bằng Java Spring Boot. Mỗi domain nghiệp vụ có controller, service, repository, DTO, mapper và entity riêng. Các thay đổi database được quản lý bằng Flyway migration.

Backend

Java 17, Spring Boot 3.x, Spring Security, JPA/Hibernate.

Database

PostgreSQL, Flyway migration, UUID primary key, transaction-safe business flow.

Cache / Token

Redis dùng cho token/session và rate limit.

API Style

REST API version `/api/v1`, response bọc qua `ApiResponse`.

Security

JWT + dynamic RBAC + scope theo resource.

Audit

Audit logs và audit log changes cho nghiệp vụ quan trọng.

5. Các module chính

5.1 Authentication, RBAC và Audit

Module bảo mật xử lý đăng nhập, refresh token, logout, quản lý session và rate limiting. RBAC không hardcode theo role cố định mà cho phép tạo role, permission, access scope và assignment. Điều này giúp hệ thống scale tốt hơn khi doanh nghiệp có nhiều nhà máy, kho hoặc nhóm người dùng khác nhau.

5.2 Organization

Organization quản lý cấu trúc doanh nghiệp gồm company, plant và warehouse. Đây là nền cho scope dữ liệu, ví dụ user chỉ được xem kho hoặc nhà máy được phân quyền.

5.3 Inventory

Inventory là lõi kiểm soát tồn kho. Hệ thống có item master, lot/batch, stock balance và stock movement. Stock movement là ledger append-only, còn stock balance là projection để đọc nhanh. Các nghiệp vụ receive, issue, adjust đều có kiểm tra tồn kho và idempotency.

5.4 BOM

BOM mô tả cấu trúc sản phẩm: thành phẩm cần những bán thành phẩm hoặc nguyên vật liệu nào. Hệ thống hỗ trợ active BOM, BOM line, BOM tree và kiểm tra circular reference để tránh BOM tự tham chiếu vòng lặp.

5.5 Planning và MRP

Planning Demand là nguồn nhu cầu đầu vào. MRP Run snapshot demand, explode BOM, tính net requirement dựa trên tồn kho, reserved quantity, open supply, safety stock và lead time. Kết quả sinh requirement lines và supply suggestions.

5.6 Work Order và Manufacturing Execution

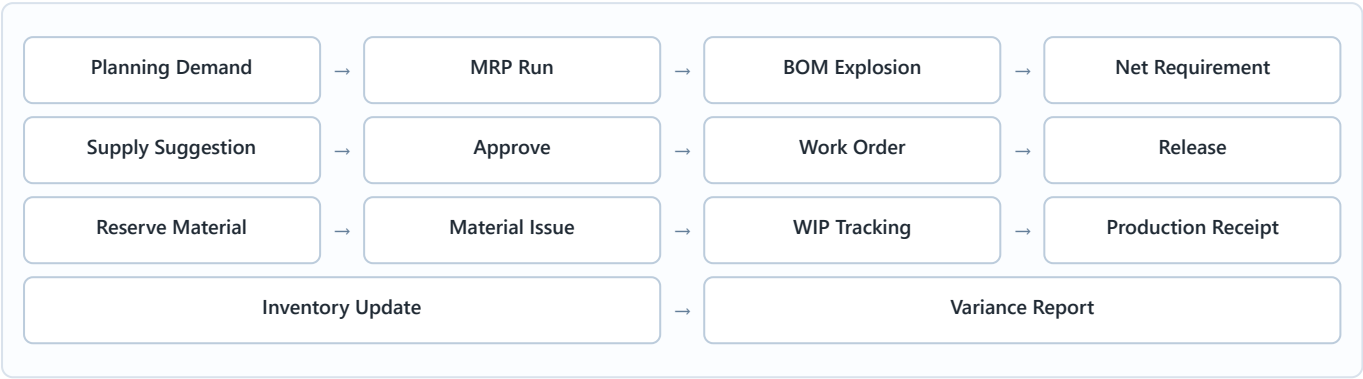
Work Order quản lý lệnh sản xuất. Manufacturing Execution bổ sung các chứng từ thực thi: material reservation, material issue, WIP transaction, production receipt và variance report.

5.7 Purchasing

Purchasing v1 đóng vòng mua hàng cho MRP. Khi MRP phát hiện thiếu vật tư mua ngoài, hệ thống tạo purchase suggestion. Suggestion có thể convert sang purchase requisition, sau đó duyệt, tạo purchase order và post goods receipt để tăng tồn kho.

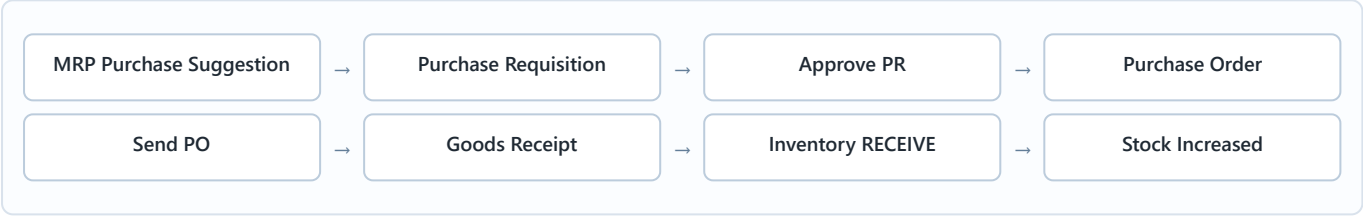
6. Luồng nghiệp vụ chính

6.1 Luồng hoạch định và sản xuất



Luồng này chứng minh hệ thống có thể đi từ nhu cầu sản xuất đến lệnh sản xuất thật, kiểm soát vật tư và ghi nhận thành phẩm nhập kho.

6.2 Luồng mua hàng từ MRP



Luồng này giúp đóng vòng thiếu vật tư: nếu MRP báo thiếu raw material, hệ thống tạo đề xuất mua, sau đó mua hàng và nhập kho để quay lại phục vụ sản xuất.

7. Database và kiểm soát dữ liệu

Database được version hóa bằng Flyway. Các bảng nghiệp vụ dùng UUID primary key, quantity dùng `NUMERIC(19,6)`, có status rõ ràng và không hard delete document nghiệp vụ.

Nhóm bảng	Bảng tiêu biểu	Vai trò
Security / Organization	users, roles, permissions, access_scopes, companies, plants, warehouses	Quản trị người dùng, phân quyền và phạm vi dữ liệu.
Inventory	items, inventory_lots, stock_balances, stock_movements	Quản lý vật tư, lot/batch, tồn kho và ledger nhập/xuất.
BOM	bom_headers, bom_lines	Cấu trúc nguyên vật liệu của sản phẩm.
Planning / MRP	planning_demands, mrp_runs, mrp_requirement_lines, supply_suggestions	Tính nhu cầu vật tư và đề xuất mua/sản xuất.
Manufacturing Execution	work_orders, material_reservations, material_issues, wip_transactions, production_receipts	Quản lý thực thi sản xuất và nhập thành phẩm.
Purchasing	suppliers, item_suppliers, purchase_requisitions, purchase_orders, goods_receipts	Quản lý nhà cung cấp, đề nghị mua, đơn mua và nhập hàng.
Audit	audit_logs, audit_log_changes	Truy vết thao tác và thay đổi dữ liệu quan trọng.

8. API chính theo module

Module	API tiêu biểu	Mục đích
Auth	<code>/api/v1/auth/login</code> , <code>/refresh</code> , <code>/logout</code>	Xác thực và quản lý token.
Inventory	<code>/api/v1/inventory/receive</code> , <code>/issue</code> , <code>/adjust</code> , <code>/balances</code>	Nhập/xuất/điều chỉnh và xem tồn kho.
BOM	<code>/api/v1/companies/{companyId}/boms</code> , <code>/api/v1/boms/{bomId}/tree</code>	Quản lý BOM và xem cây BOM.
Planning / MRP	<code>/api/v1/planning/demands</code> , <code>/api/v1/mrp/runs</code> , <code>/suggestions</code>	Tạo demand, chạy MRP, xem requirement và suggestion.
Work Order	<code>/api/v1/plants/{plantId}/work-orders</code> , <code>/release</code> , <code>/cancel</code>	Quản lý lệnh sản xuất.
Execution	<code>/material-reservations</code> , <code>/material-issues</code> , <code>/wip-transactions</code> , <code>/production-receipts</code> , <code>/variance</code>	Thực thi sản xuất, xuất vật tư, WIP, nhập thành phẩm và xem sai lệch.
Purchasing	<code>/api/v1/suppliers</code> , <code>/purchase-requisitions</code> , <code>/purchase-orders</code> , <code>/goods-receipts</code>	Quản lý mua hàng và nhập hàng về kho.

9. Điểm kỹ thuật đáng chú ý

- **Transaction boundary rõ:** các nghiệp vụ như issue, receipt, goods receipt cập nhật document và inventory trong cùng transaction.
- **Idempotency:** các POST nhạy cảm như inventory movement, material issue, production receipt, goods receipt yêu cầu khóa idempotency để tránh tạo trùng chứng từ.
- **Append-only ledger:** stock movement là lịch sử giao dịch, không sửa trực tiếp để che lỗi.
- **Dynamic RBAC:** hệ thống hỗ trợ role/permission/scope động, phù hợp khi mở rộng nhiều nhà máy hoặc kho.
- **Audit:** các thao tác quan trọng được audit, có thể xem ai đã thay đổi gì.
- **Giảm N+1:** các endpoint list/report ưu tiên pagination, projection, aggregate query hoặc fetch có kiểm soát.

10. Kịch bản demo đề xuất

1. Tạo company, plant, warehouse.
2. Tạo item raw material, WIP hoặc finished good.
3. Tạo BOM active cho thành phẩm.
4. Tạo planning demand cho thành phẩm.
5. Chạy MRP, xem requirement lines và supply suggestions.
6. Nếu thiếu vật tư mua ngoài: approve purchase suggestion, tạo PR, approve PR, tạo PO, send PO, post goods receipt.
7. Nếu cần sản xuất: approve work order suggestion, convert sang Work Order.
8. Release Work Order, reserve vật tư, post material issue.
9. Ghi nhận WIP scrap/rework nếu có.
10. Post production receipt để nhập thành phẩm.
11. Xem tồn kho tăng/giảm qua stock movements và xem variance report.

11. Giới hạn hiện tại và roadmap

Lưu ý khi trình bày: Không nên nói hệ thống đã là ERP/MES hoàn chỉnh. Nên nói hệ thống đã hoàn thành core flow ERP sản xuất ở mức MVP và có kiến trúc đủ để mở rộng tiếp.

Phần chưa làm	Lý do để roadmap	Hướng mở rộng
Sales Order	Hiện demand có thể nhập thủ công qua Planning Demand.	Thêm Sales Order làm nguồn demand chính cho MRP.
MPS	MRP đã có, nhưng chưa có lịch sản xuất tổng thể.	Thêm Master Production Schedule theo tuần/tháng.
Routing / Operation	WIP hiện ở mức event log, chưa theo công đoạn.	Thêm routing, work center, operation transaction.
MES / PLC / IoT	Chưa tích hợp máy móc hoặc cảm biến thật.	Thêm integration event, machine reading, downtime log.
Quality Control	Goods receipt/production receipt chưa qua inspection.	Thêm inspection lot, defect, accept/reject lot.
OEE	Chưa có dữ liệu machine availability/performance/quality.	Tính OEE từ machine run time, output, scrap.
Costing / Finance	Hệ thống chưa tính giá thành và hạch toán.	Thêm material cost, labor/machine rate, variance costing.

12. Kết luận

Manufacturing ERP hiện tại đã xây dựng được nền tảng backend tương đối đầy đủ cho core flow sản xuất: từ dữ liệu nền, BOM, tồn kho, MRP, mua hàng, lệnh sản xuất, thực thi sản xuất đến variance. Đây là phần quan trọng nhất để chứng minh năng lực phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống.

Điểm mạnh của dự án là có cấu trúc module rõ, database versioning, transaction-safe inventory movement, dynamic RBAC, audit và các chứng từ nghiệp vụ có trạng thái. Với nền này, team có thể tiếp tục mở rộng sang Sales/MPS, Routing, Quality, MES/OEE và Costing trong các phase sau.